BASE DE DATOS · PROYECTO FINAL · 2026-2

BoticaDB

Diseño y desarrollo de una base de datos relacional para el negocio farmacéutico Botica Leonor, Cajamarca

EQUIPO

Aguirre Tejada, Ander Alexander · Cabada Novoa, Jhojan Omar · Chacón Ruiz, Jhoselin Araceli
Llanos Gutiérrez, Franklin · Patricio Briceño, Miguel Ángel

DOCENTE

Ing. Manuel Torrel Villanueva

CONTEXTO · EL NEGOCIO

Botica Leonor gestiona su información a mano

Un local en Cajamarca con cerca de un año de funcionamiento. Medicamentos, lotes, proveedores y ventas se registran en **cuadernos y plantillas de Excel**.

> *"No contamos con sistema, lo cual es complicado registrar a los pacientes"*
> Encuesta al personal, 17/09/2026

Problema: deficiente gestión y control de la información

Errores al registrar, datos dispersos, sin alertas de stock ni vencimiento y sin reportes automáticos.



CONTEXTO · OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una base de datos relacional para Botica Leonor que gestione de forma **íntegra, eficiente y segura** sus productos, inventario, proveedores, compras y ventas, usando SQL Server.

01

Levantar requerimientos del negocio

02

Definir entidades, atributos y reglas de negocio

03

Construir modelos conceptual y relacional normalizados

04

Implementar tablas y restricciones en SQL Server

05

Desarrollar consultas, vistas y procedimientos

06

Establecer seguridad y respaldo de la información

DISEÑO · REGLAS DE NEGOCIO

35 reglas (RN01–RN35) guían el modelo

Productos e inventario

- Producto con categoría y marca (RN01–04)
- Indica si requiere receta (RN05)
- Varios lotes con nº y vencimiento (RN08–09)
- Stock mínimo y alertas (RN11–13)

Compras

- Proveedor con razón social (RN15)
- Cada compra: un proveedor y su fecha (RN18–19)
- Detalle con cantidad y precio de compra (RN20–22)

Ventas

- Cliente opcional en la venta (RN24)
- Varios productos por venta (RN27–28)
- Medio de pago obligatorio (RN29)
- Boleta o nota de venta (RN31)

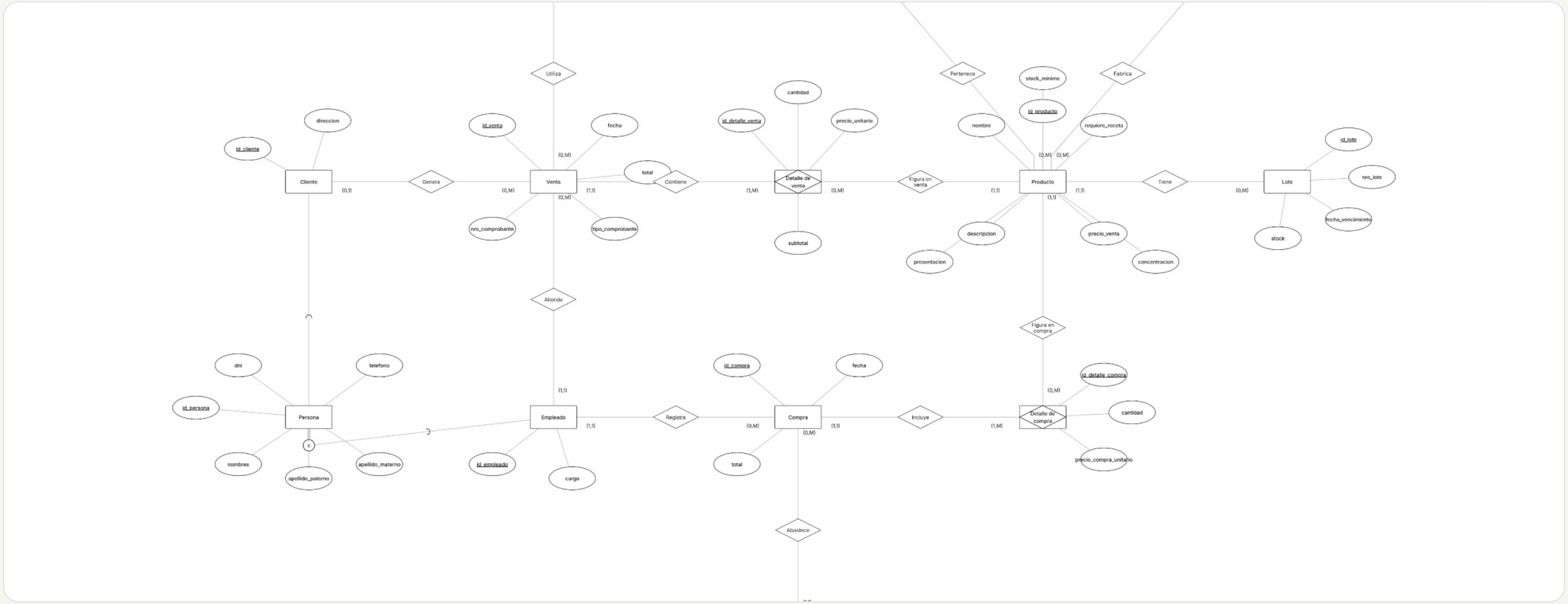
Personal

- Empleado con nombres, teléfono y cargo (RN33)
- Toda compra o venta identifica al responsable (RN35)

DISEÑO · MODELO CONCEPTUAL

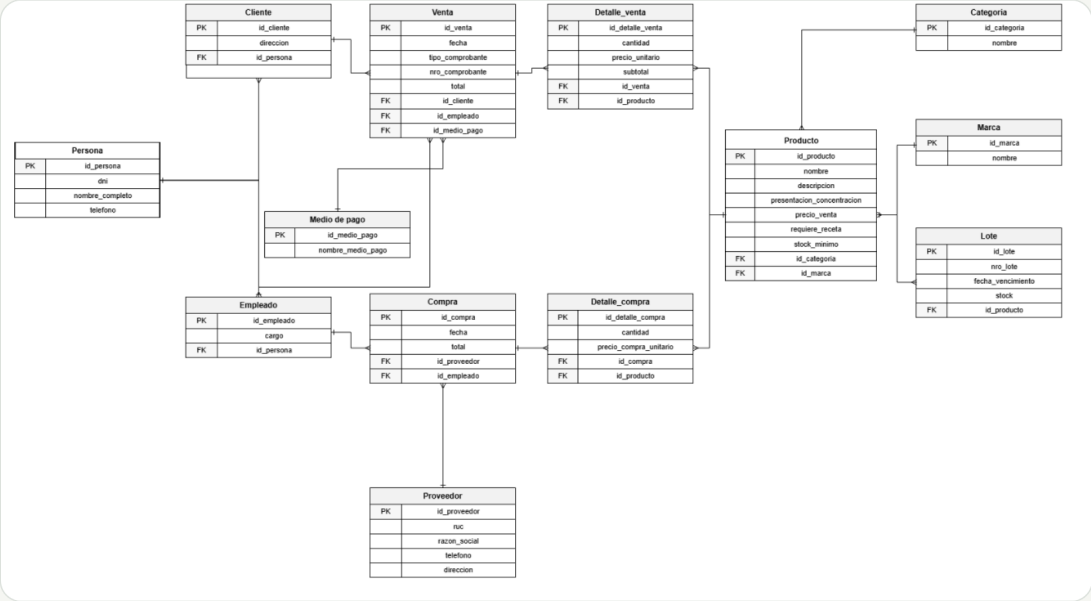
Diagrama entidad-relación

Cliente y Empleado son **subtipos de Persona**. Detalle de venta y Detalle de compra resuelven las relaciones muchos a muchos.



DISEÑO · NORMALIZACIÓN

De la versión inicial a la tercera forma normal



Versión sin normalizar (Figura 6 del informe)

1FN · valores atómicos

nombre_completo se divide en nombres y apellidos; **presentacion_concentracion** en dos campos.

2FN · sin dependencias parciales

nombre_producto sale de los detalles y de LOTE: depende solo de id_producto.

3FN · sin dependencias transitivas

Categoría, marca y datos del proveedor pasan a **CATEGORIA**, **MARCA** y **PROVEEDOR**.

DISEÑO · AJUSTES POR RETROALIMENTACIÓN

Dos cambios aplicados al modelo

1 · Herencia con PERSONA

DNI, nombres, apellidos y teléfono se guardan una sola vez en **PERSONA**. CLIENTE y EMPLEADO solo guardan lo propio.

```
PERSONA (id_persona, dni, nombres, …)
CLIENTE (id_cliente, id_persona, direccion)
EMPLEADO (id_empleado, id_persona, cargo)
```

id_persona es FK y UNIQUE: relación 1 a 1. VENTA y COMPRA no cambian.

2 · La venta se relaciona con PRODUCTO

El detalle de venta registra el producto vendido. LOTE sigue ligado a PRODUCTO para controlar stock y vencimientos.

```
Antes: DETALLE_VENTA → LOTE
Ahora: DETALLE_VENTA → PRODUCTO
Se mantiene: LOTE → PRODUCTO
```

Los permisos por columna se conservan con las vistas **vw_cliente** y **vw_empleado_basico**.

DISEÑO · RESULTADO

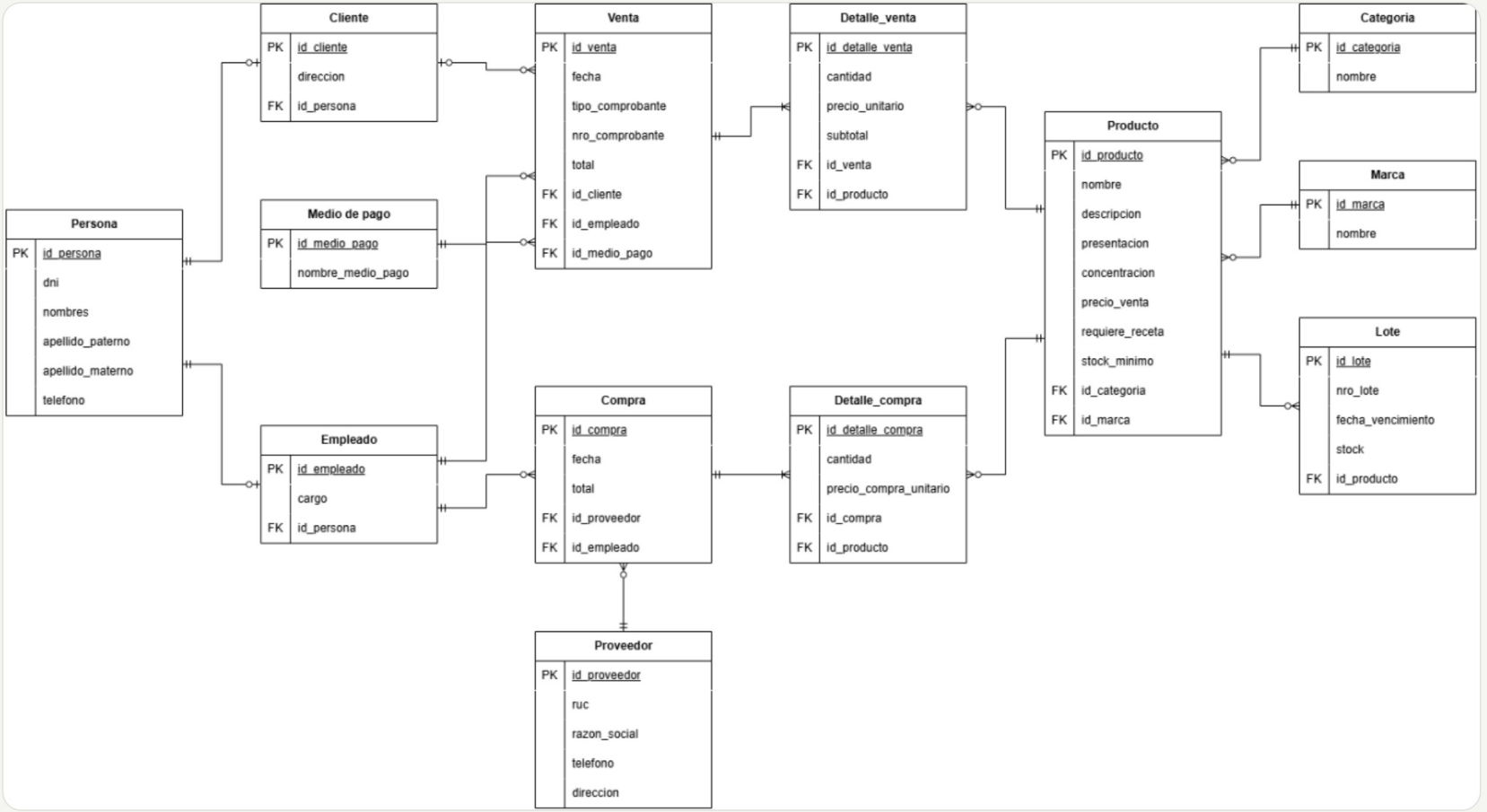
Modelo relacional final

13

tablas en 3FN

14

claves foráneas



IMPLEMENTACIÓN · SQL SERVER

BoticaDB_Proyecto: la integridad la garantiza la base

13
tablas con PK IDENTITY

14
claves foráneas

9
UNIQUE: DNI, RUC, comprobante...

10
CHECK: precios, stock, cantidades

2
vistas: vw_cliente y vw_empleado_basico

1
procedimiento: sp_productos_por_precio

IMPLEMENTACIÓN · DATOS

1 392 registros de prueba cargados en una transacción

300
ventas

610
detalles de venta

128
personas: 120 clientes, 8 empleados

60
productos

94
lotes

30
compras

Escenarios preparados

- Lotes vencidos y por vencer (nov–dic 2026)
- Productos bajo su stock mínimo
- 23 clientes que nunca compraron
- Venta con receta: siempre boleta y cliente

Recrear_Base.py reconstruye la base desde cero: ejecuta los 5 scripts en orden y muestra cuántos registros quedan en cada tabla.

IMPLEMENTACIÓN · CONSULTAS SQL

24 consultas que responden preguntas del negocio

Tipo	Consultas
Básicas (SELECT)	1–3
Filtros (WHERE, IN, LIKE)	4–7
Ordenamiento (ORDER BY)	8–10
Agregación (COUNT, AVG, SUM…)	11–15
Subconsultas	16–18
JOIN (INNER y LEFT)	19–24

23 · Alerta de stock bajo el mínimo

```sql
SELECT p.nombre, p.stock_minimo,
  SUM(l.stock) AS stock_total
FROM PRODUCTO p
JOIN LOTE l
  ON p.id_producto = l.id_producto
GROUP BY p.id_producto, p.nombre,
  p.stock_minimo
HAVING SUM(l.stock) < p.stock_minimo;
```

Junto con la 24 (lotes que vencen en 90 días) cubre las alertas que hoy no existen.

SEGURIDAD

5 roles, cada uno con lo mínimo necesario

LOGIN → USUARIO → ROL

Tablas	Químico	Cajero	Almacén	Auditor
Catálogo *	Ver, crear, editar	Ver	Ver	Ver
LOTE	Ver, crear, editar	Ver + editar stock	Ver, crear, editar	Ver
CLIENTE / PERSONA	Ver, crear, editar	Crear; ver con vw_cliente	Sin acceso	Ver sin DNI ni tel.
VENTA + detalle	Ver, crear	Ver, crear	Sin acceso	Ver
COMPRA, PROVEEDOR	Ver	Sin acceso	Ver, crear	Ver
EMPLEADO	Ver	vw_empleado_basico	vw_empleado_basico	Ver sin DNI ni tel.

* CATEGORIA, MARCA y PRODUCTO. rol_administrador es db_owner. Solo el administrador puede borrar ventas o compras (DENY DELETE). El auditor no ve DNI ni teléfonos (Ley N.° 29733).

SEGURIDAD · RESPALDO

Completo cada domingo, diferencial cada día

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
Completo	Diferencial	Diferencial	Diferencial	Diferencial	Diferencial	Diferencial

```
-- Domingo: copia completa
BACKUP DATABASE BoticaDB_Proyecto
  TO DISK = 'D:\Respaldos\BoticaDB_full.bak'
  WITH INIT;
-- Lunes a sábado: solo los cambios
BACKUP DATABASE BoticaDB_Proyecto
  TO DISK = 'D:\Respaldos\BoticaDB_dif.bak'
  WITH DIFFERENTIAL, INIT;
```

Para recuperar

Se restaura el último completo y encima el último diferencial: como máximo se pierde un día.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Ahora, el proyecto en SQL Server

Abrimos Management Studio y trabajamos sobre BoticaDB_Proyecto.

1. Tablas, diagrama y herencia PERSONA
2. Datos: 300 ventas y sus detalles
3. Consultas: alertas y más vendidos
4. Vistas y EXEC sp_productos_por_precio
5. Seguridad: EXECUTE AS usr_cajero
6. Intento de violar una restricción

CONCLUSIONES

Del cuaderno a una base de datos íntegra y segura

Estructura organizada

13 tablas normalizadas, con herencia para clientes y empleados.

Integridad garantizada

PK, FK, UNIQUE y CHECK impiden datos duplicados o inválidos.

Información al instante

Alertas de stock y vencimiento y los productos más vendidos.

Datos protegidos

Roles con permisos mínimos, vistas y una estrategia de respaldo.

Gracias · ¿Preguntas?